

## 2021년도 1교시 문항별 상세 해설

해부학 · 조직학 · 발생학 (전 60문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

### I. 조직학·내분비·순환 (1~20)

[조직학 · 내분비샘 조직 감별]

#### 1. 저·고배율 조직사진 — 이 조직이 분비하는 호르몬은?

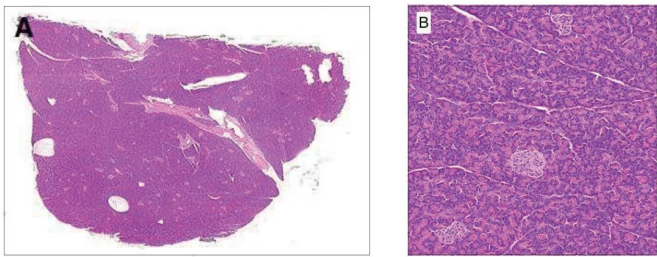


그림 판독

외분비 이자(진하게 물든 파리) 사이에 열게 물든 세포섬(이자섬·랑게르한스섬)이 흩어진 상.

이자섬은 피막 없이 세포곤이 모세혈관망과 얽혀 배열되며, 가장 많은  $\beta$ 세포가 인슐린을 분비한다.

#### 정답 ①

열게 물든 세포섬(이자섬)은  $\beta$ 세포가 약 70%로 인슐린을 분비한다. 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

- ① 인슐린(insulin) — 이자섬  $\beta$ 세포(최다)가 분비 ◀ 정답
- ② 가스트린(gastrin) — 위 G세포의 위산분비 호르몬.
- ③ 티록신(T4, thyroxine) — 갑상샘 소포(콜로이드)의 호르몬.
- ④ 알도스테론(aldosterone) — 부신겉질 토리층 호르몬.
- ⑤ 부갑상샘호르몬(parathyroid hormone) — 부갑상샘의 칼슘조절 호르몬.

■ 관련 지식: 이자섬 세포는  $\alpha$ (글루카곤)· $\beta$ (인슐린, 최다)· $\delta$ (소마토스타틴)·PP로 나뉜다. 조직 감별에서 소포+콜로이드는 갑상샘, 피막 없는 세포곤+굴모세혈관은 부신·뇌하수체·이자섬이다.

[신경해부 · 척수 상행신경로]

## 2. 오른다리 통각·온도각 소실 + 척수 눌림 — 관련 신경로는?

정답 ③

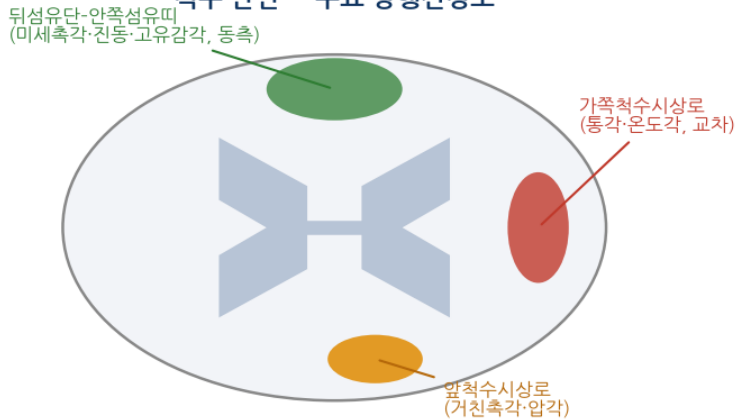
통각·온도각은 뒤뿔에서 연결 후 백색앞교차로 반대쪽으로 건너가 가쪽척수시상으로 올라간다. 그래서 한쪽 척수 압박은 반대쪽 팔다리의 통·온각을 떨어뜨린다. 정답 ③.

### ■ 보기 해설

- ① 척수덮개로(spinothecal tract) — 시각반사 관련 상행로.
- ② 척수그물로(spinothecal tract) — 그물체로 가는 통증·각성 관련로.
- ③ 가쪽척수시상로(lateral spinothalamic tract) — 통각·온도각(교차 후 상행) ◀ 정답
- ④ 앞척수시상로(anterior spinothalamic tract) — 거친촉각·압각.
- ⑤ 뒤척수소뇌로(posterior spinocerebellar tract) — 무의식 고유감각(소뇌).

■ 관련 지식: 주요 상행로는 뒤섬유단(미세촉각·진동·고유감각, 동측), 가쪽척수시상로(통·온각, 교차), 앞척수시상로(거친촉각)다. 반쪽 척수 손상(Brown-Séquard)은 병변쪽 운동·고유감각, 반대쪽 통·온각 소실을 보인다.

### 척수 단면 — 주요 상행신경로



[발생학 · 터너증후군]

## 3. 날개목·저신장·손발 림프부종 — 의심 질환은?



정답 ②

날개목, 저신장, 신생아기 손·발등 림프부종은 터너증후군(45,X)의 삼대 소견이다. 정답 ②.

질환 개요: 터너증후군은 성염색체가 하나(45,X)인 여성으로, 저신장·날개목·원발무월경·대동맥축착·말발굽콩팥을 보인다. 목옆 물주머니(림프)가 흡수되다 남아 날개목이 된다.

### ■ 보기 해설

- ① 다운증후군(Down syndrome) — 21삼염색체, 지적장애·심장기형.
- ② 터너증후군(Turner syndrome) — 45,X, 날개목·저신장·손발 림프부종 ◀ 정답
- ③ 클라인펠터증후군(Klinefelter syndrome) — 47,XXY, 남성 불임.
- ④ 5α-환원효소결핍(5α-reductase deficiency) — DHT 부족으로 남성 외생식기 저발달.
- ⑤ 안드로젠무감각증후군(Androgen insensitivity syndrome) — 안드로젠 수용체 이상(46,XY 여성표현형).

■ 관련 지식: 성염색체 이수성은 터너(45,X, 여성)와 클라인펠터(47,XXY, 남성)가 대표다. 상염색체 삼염색체는 다운(21)·에드워드(18)·파타우(13)가 있다.

#### 4. 뇌 관상면 별표(★) 회색질 부위는?

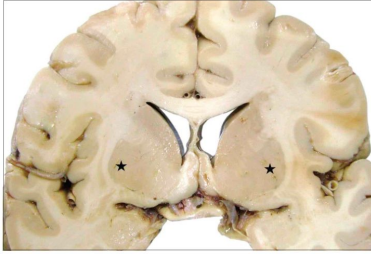


그림 판독

뇌 관상면. 속섬유막 가쪽에 렌즈핵(창백핵+조가비핵)이 있다.

별표 = 렌즈핵 중 가쪽의 크고 짙은 회색질 = 조가비핵(putamen).

#### 정답 ①

속섬유막 가쪽 렌즈핵 중 가쪽의 크고 짙은 회색질은 조가비핵(putamen)이다. 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

① 조가비핵(putamen) — 렌즈핵 가쪽의 크고 짙은 회색질 ◀ 정답

② 중격핵(septal nucleus) — 앞뇌바닥 변연계 핵.

③ 꼬리핵(caudate nucleus) — 가쪽뇌실 따라 C자로 굽은 핵.

④ 속섬유막(internal capsule) — 회색질이 아닌 백질(신경섬유).

⑤ 기댐핵(nucleus accumbens) — 배쪽 줄무늬체(보상회로).

■ 관련 지식: 바닥핵은 운동을 조절한다. 줄무늬체=꼬리핵+조가비핵, 렌즈핵=조가비핵+창백핵이다. 파킨슨병은 흑색질 도파민 감소, 헌팅턴병은 줄무늬체 위축과 관련된다.

[조직학 · 소뇌 조롱박세포]

## 5. 소뇌겉질 사진 — 화살표가 가리키는 세포는?

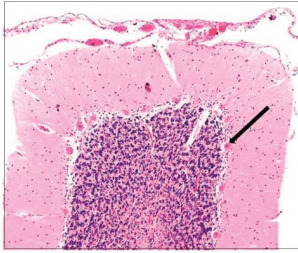


그림 판독

소뇌겉질 3층: 분자층-조롱박세포층-과립층.

화살표 = 조롱박세포층에 한 줄로 늘어선 크고 플라스크 모양 세포 = 조롱박세포(Purkinje).

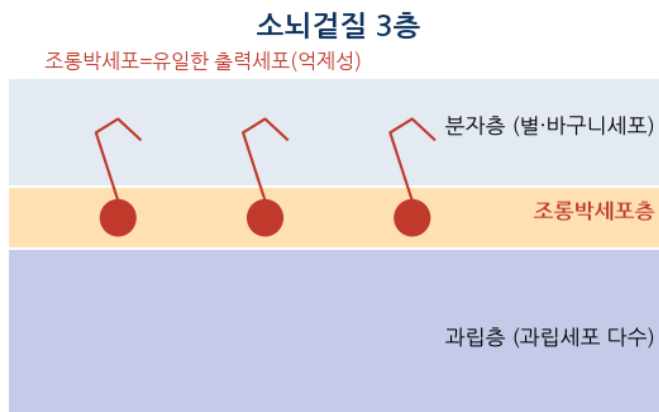
### 정답 ⑤

조롱박세포층에 한 줄로 늘어선 크고 플라스크 모양 세포는 조롱박세포(Purkinje cell)로, 소뇌겉질의 유일한 출력세포(억제성 GABA)다. 정답 ⑤.

#### ■ 보기 해설

- ① 별세포(stellate cell) — 분자층 억제 사이신경세포.
- ② 두극세포(bipolar cell) — 망막·후각의 세포(소뇌 아님).
- ③ 과립세포(granular cell) — 과립층의 가장 많은 작은 세포.
- ④ 바구니세포(basket cell) — 분자층에서 조롱박세포체를 억제.
- ⑤ 조롱박세포(Purkinje cell) — 한 줄로 늘어선 크고 플라스크 모양 출력세포 ◀ 정답

■ 관련 지식: 소뇌 회로는 이끼섬유→과립세포→평행섬유, 등정섬유→조롱박세포로 입력되고, 조롱박세포가 소뇌속핵을 억제해 출력한다. 분자층엔 별·바구니세포, 과립층엔 과립세포가 있다.



[해부학 · 연관통·가로막신경]

## 6. 심장막마찰음 + 왼어깨·목 방사통 — 관련 신경은?

### 정답 ②

심장막은 가로막신경(C3~5)이 감각 지배하며, 이 분절이 목·어깨 피부와 겹쳐 심장막염 통증이 왼어깨·목으로 연관통을 일으킨다. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① 미주신경(vagus nerve) — 내장 부교감·후두 지배.
- ② 가로막신경(phrenic nerve) — 심장막 감각(C3-5), 어깨·목 연관통 ◀ 정답
- ③ 긴가슴신경(long thoracic nerve) — 앞톱니근 운동 지배.
- ④ 갈비사이위팔신경(intercostobrachial nerve) — 겨드랑·위팔안쪽 피부감각.
- ⑤ 큰가슴내장신경(greater thoracic splanchnic nerve) — 복부 내장 교감신경.

■ 관련 지식: 연관통은 내장·심부 통증이 같은 척수분절 피부로 투사되는 현상이다. "C3,4,5 keep the diaphragm alive"—가로막 자극은 어깨끝 통증(Kehr 징후)으로 나타난다.

## 7. 정세관 조직 — 테스토스테론을 합성하는 세포는?

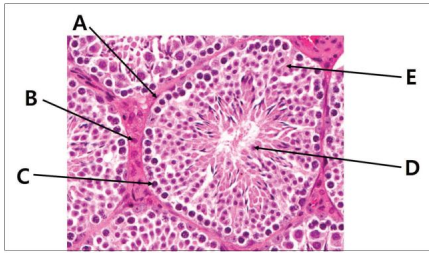


그림 판독

정세관 단면 A~E.

B = 정세관 사이(사이질)의 호산성 leydig세포(사이질세포)로 테스토스테론 합성(정답).

A = 정세관 상피세포, C = 바닥의 정조세포, D = 내강 쪽 정자, E = 사이질(혈관·결합조직).

### 정답 ②

테스토스테론은 정세관 사이질의 leydig세포가 LH 자극으로 합성한다. 사진의 B. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

① A(정세관 상피세포) — 생식세포/지지세포로 호르몬 합성세포가 아니다.

② B(leydig세포) — 사이질에서 테스토스테론 합성 ◀ 정답

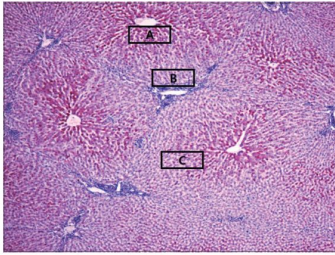
③ C(정조세포) — 정자를 만드는 생식세포다.

④ D(정자) — 완성 생식세포로 호르몬을 만들지 않는다.

⑤ E(사이질 결합조직) — 지지 조직이다.

■ 관련 지식: leydig세포는 사이질에서 LH에 반응해 테스토스테론을 만들고, 세르톨리세포는 정세관 안에서 FSH에 반응해 생식세포를 지지하고 혈액정소장벽을 만든다.

## 8. 허혈성 괴사 / 쓸개즙 울혈이 처음 나타나는 구역을 짚지으면?



### 정답 ①

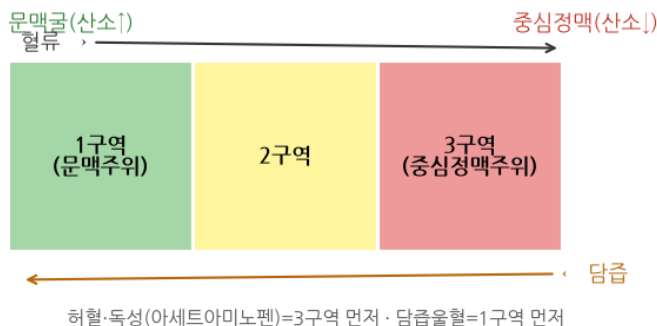
산소가 가장 낮은 3구역(중심정맥 주위)에서 허혈괴사가 먼저, 담즙은 3→1 방향이라 1구역(문맥 주위)에서 담즙 울혈이 먼저 나타난다. A(허혈)-B(울혈), 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

- ① 허혈=3구역, 울혈=1구역 — 옳다 ◀ 정답
- ② 허혈=1구역, 울혈=3구역 — 순서가 뒤바뀌었다.
- ③ 둘 다 3구역 — 담즙 울혈은 1구역이 먼저다.
- ④ 둘 다 1구역 — 허혈은 3구역이 먼저다.
- ⑤ 둘 다 2구역 — 각각 3:1구역이 먼저다.

■ 관련 지식: 1구역(문맥주위)은 산소·영양이 풍부해 포도당신생·요소합성이 활발하고 바이러스간염·담즙정체에 먼저 손상된다. 반대로 3구역(중심정맥주위)은 산소가 낮은 대신 약물대사효소(CYP450)가 가장 많아, 아세트아미노펜·알코올처럼 대사 과정에서 독성 물질을 만드는 간독성 약제와 허혈에 가장 취약하다.

### 간샘파리(acinus) 3구역



## 9. 얼굴신경 손상 — 소리 전달에 영향받은 귀속뼈는?

### 정답 ②

얼굴신경은 등자근을 지배해 등자뼈를 제동한다. 마비되면 소리가 지나치게 크게 들리는 청각과민이 생기므로 영향받은 뼈는 등자뼈다. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① 모루뼈(incus) — 망치뼈와 등자뼈 사이 귓속뼈.
- ② 등자뼈(stapes) — 얼굴신경 지배 등자근이 제동; 마비 시 청각과민 ◀ 정답
- ③ 망치뼈(malleus) — 고막긴장근(삼차 V3) 부착.
- ④ 고막(tympanic membrane) — 소리를 받는 막(뼈 아님).
- ⑤ 귀인두관(pharyngotympanic tube) — 중이 압력조절 관.

■ 관련 지식: 얼굴신경(CN VII)은 얼굴표정근·등자근을 움직이고, 눈물·침 분비와 혀 앞 2/3 미각을 맡는다. 등자근이 마비되면 소음 보호가 안 돼 청각과민이 생긴다. 망치뼈의 고막긴장근은 삼차신경(V3)이 지배한다.

[해부학 · 지라동맥·이자 혈액공급]

## 10. 이자머리 절제 후 남긴 몸통·꼬리에 혈액을 공급하는 동맥은?

정답 ①

이자 몸통·꼬리는 지라동맥의 이자가지가 공급한다(머리는 이자샘창자동맥). 정답 ①.

### ■ 보기 해설

- ① 지라동맥(splenic artery) — 이자 몸통·꼬리 공급 ◀ 정답
- ② 원위동맥(left gastric artery) — 위 소만·식도 공급.
- ③ 오른위동맥(right gastric artery) — 위 소만 우측.
- ④ 위이자샘창자동맥(superior pancreaticoduodenal artery) — 이자 머리(위쪽).
- ⑤ 아래이자샘창자동맥(inferior pancreaticoduodenal artery) 2021학년도 기초의학종합평가 (1교시) 2 — 이자 머리(아래쪽·SMA계).

■ 관련 지식: 복강동맥은 원위동맥·지라동맥·온간동맥으로 갈린다. 지라동맥이 이자 몸통·꼬리와 지라를 공급하고, 이자 머리는 위·아래 이자샘창자동맥(위창자간막동맥계와 문합)이 담당한다.

[조직학 · 지질갈색소]

## 11. 노화세포 내에 축적·산화된 물질(화살표)은?

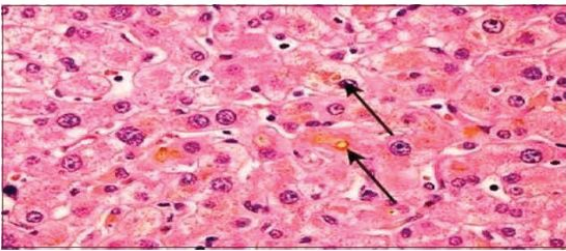


그림 판독

노화·위축 세포(심근·간·신경) 안에 쌓인 노란갈색 색소 과립을 화살표가 가리킴.

화살표 = 지질갈색소(lipofuscin) — 리소솜에서 지질이 과산화되어 남는 마모색소(노화 지표).

정답 ⑤

리소솜에서 지질이 과산화되어 남는 노란갈색 마모색소는 지질갈색소(lipofuscin)로 노화 지표다. 정답 ⑤.

### ■ 보기 해설

- ① 결정질(crystalline) — 요산 등 결정(해당 없음).
- ② 글리코겐(glycogen) — PAS 양성 당원 축적.
- ③ 혈철소(hemosiderin) — 철·출혈 후 갈색 색소.
- ④ 지방방울(lipid droplet) — 공포로 보이는 지방 축적.
- ⑤ 지질갈색소(lipofuscin) — 노화 세포의 리포푸신(지질 과산화 마모색소) ◀ 정답

■ 관련 지식: 세포내 색소는 지질갈색소(노화·내인성 지질산화), 혈철소(철·출혈 후), 멜라닌(색소세포), 빌리루빈(담즙)이 있다. 축적물로는 글리코겐(PAS 양성)·지방방울(공포)이 있다.

[해부학 · 휘돌이가지·심근경색]

## 12. 원심방·원심실 뒤벽 심근경색 — 막힌 심장동맥은?

정답 ①

휘돌이가지는 원방실고랑을 따라 뒤로 돌아 원심방·원심실 가쪽·뒤벽을 공급하므로, 이 부위 경색은 휘돌이가지 폐색이다. 정답 ①.

### ■ 보기 해설

- ① 휘돌이가지(circumflex branch) — 원심방·원심실 뒤·가쪽벽 공급 ◀ 정답
- ② 오른심장동맥(right coronary artery) — 아래벽·우심실 공급.
- ③ 오른모서리가지(right marginal branch) — 우심실 모서리.
- ④ 굴심방결절가지(sinu-atrial nodal branch) — 굴심방결절 공급.
- ⑤ 앞심실사이가지(anterior interventricular branch) — 앞벽·중격(LAD).

■ 관련 지식: 경색 부위로 동맥을 추정한다. 앞벽·중격=LAD, 아래벽=오른심장동맥, 가쪽·뒤벽=휘돌이가지다. 뒤심실사이가지를 내는 쪽이 우세성(대개 우측 약 85%)이다.

### 13. 연골·샘·술잔세포 없고 민무늬근이 잘 보이는 전도부는?

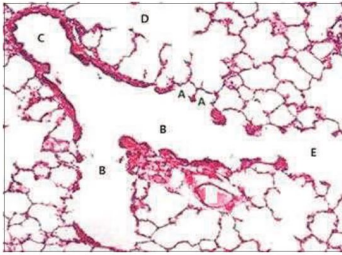


그림 판독

폐 전도부 조직 A~E. C = 술잔세포·연골 없이 단층입방상피(클라라세포)와 민무늬근만 보이는 기도.

C = 종말세기관지(정답). B = 더 큰 세기관지, D·E = 파리·파리관.

#### 정답 ③

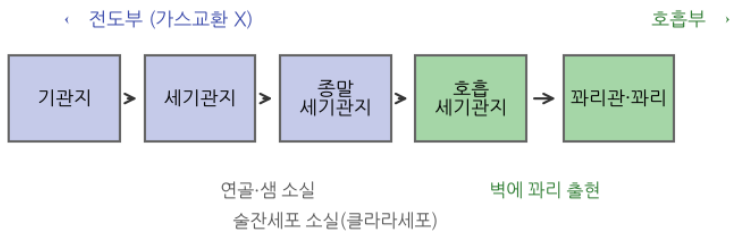
연골·샘·술잔세포가 모두 없고 단층입방상피(클라라세포)와 민무늬근만 남은 것은 종말세기관지다. 사진 C. 정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ① 기관 — 연골·샘·술잔세포가 있다.
- ② 기관지 — 연골·샘·술잔세포가 있다.
- ③ 종말세기관지 — 연골·샘·술잔세포 없음, 클라라세포·민무늬근 ◀ 정답
- ④ 호흡세기관지 — 벽에 파리가 붙어 가스교환이 시작된다.
- ⑤ 파리 — 가스교환 부위로 상피가 다르다.

■ 관련 지식: 기도를 내려가며 연골·샘은 세기관지에서, 술잔세포는 종말세기관지에서 사라진다. 호흡세기관지부터 벽에 파리가 붙어 가스교환(호흡부)이 시작된다.

#### 호흡계 전도부 → 호흡부 이행





[해부학 · 난소결이인대]

#### 14. 난소절제 중 난소동맥을 포함하는 구조물은?

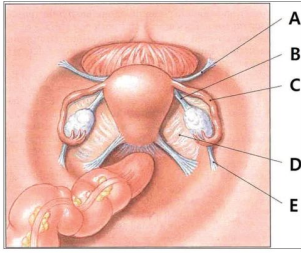


그림 판독

여성 골반 인대 A~E. E = 난소결이인대(꺾때기골반인대) — 난소 동·정맥이 통과(정답).

A~D = 난관·난소·자궁넓은인대·고유난소인대 등 주변 지지구조.

#### 정답 ⑤

난소동맥은 배대동맥에서 나와 난소결이인대(꺾때기골반인대) 속을 지나 난소로 간다. 사진 E. 정답 ⑤.

#### ■ 보기 해설

- ① A — 난소동맥 경로가 아니다.
- ② B — 난소동맥이 지나지 않는다.
- ③ C — 주변 인대로 난소동맥 본줄기가 아니다.
- ④ D — 난소동맥 경로가 아니다.
- ⑤ E — 난소결이인대로 난소 동·정맥 통과 ◀ 정답

■ 관련 지식: 난소결이인대는 난소 동·정맥을 품어 절제 때 결찰하는 구조다. 자궁동맥은 요관 위를 가로지르므로(“water under the bridge”) 자궁 수술 때 요관 손상에 주의한다.

[조직학 · 운동단위]

#### 15. 척수-근육 연관 그림에서 빨간 별표 부위의 용어는?

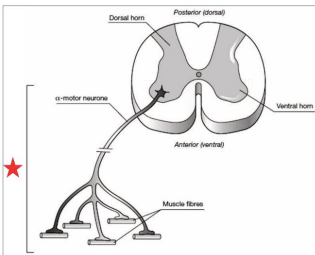


그림 판독

하나의 알파운동신경세포와 그것이 지배하는 모든 근섬유를 별표로 묶음.

별표 범위 = 운동단위(motor unit) — 수축의 기능적 최소단위.

#### 정답 ②

하나의 알파운동신경세포와 그것이 지배하는 모든 근섬유를 합친 것은 운동단위(motor unit)다. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① 신경그물(neuropil) — 신경섬유·아교돌기가 얹힌 부분.
- ② 운동단위(motor unit) — 한 운동신경세포와 그것이 지배하는 근섬유 전체 ◀ 정답
- ③ 운동종말판(motor end plate) — 신경근접합부의 근육쪽 구조.
- ④ 위운동신경세포(upper motor neuron) — 겉질~척수의 중추 운동뉴런.
- ⑤ 신경세포사이연접(neuroneuronal synapse) — 뉴런 사이 연결.

■ 관련 지식: 운동단위 크기는 정밀도와 반비례한다. 눈·손 근육은 작은 운동단위(정밀), 다리 근육은 큰 운동단위(힘)를 가진다. 힘을 낼 때는 작은 운동단위부터 동원한다(크기원리).

[해부학 · 음경다리]

## 16. 두덩뼈가지 아래에 붙어 발기에 관여하는 구조물은?

정답 ③

음경해면체 뒤끝이 갈라져 두덩활 아래에 붙는 부분이 음경다리(crus)로, 궁둥해면체근이 덮어 발기 시 정맥을 압박해 강직을 유지한다. 정답 ③.

### ■ 보기 해설

- ① 음경꺼풀(prepuce) — 귀두를 덮는 포피.
- ② 음경귀두(glans penis) — 음경 끝 팽대부.
- ③ 음경다리(crus of penis) — 궁둥해면체근에 싸여 두덩활에 붙는 해면체 다리 ◀ 정답
- ④ 음경망울(bulb of penis) — 요도해면체의 팽대부.
- ⑤ 깊은음경근막(deep fascia of penis) — 음경을 싸는 근막.

■ 관련 지식: 음경 발기조직은 음경해면체 2개(다리로 부착)와 요도해면체 1개(망울·귀두)다. 발기는 부교감(골반내장신경 S2~4), 사정은 교감이 담당한다.

[조직학 · 파리큰포식세포]

## 17. 허파 조직에서 파리큰포식세포는?

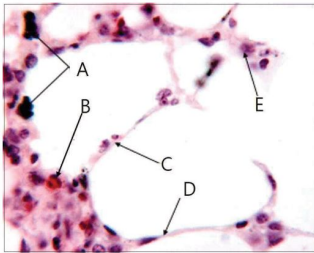


그림 판독

허파파리 조직 A~E. A = 파리공간에 자유롭게 놓인 크고 세포질 풍부한 세포(흔히 탄분 포식).

A = 파리큰포식세포(먼지세포)(정답). 나머지 = 1형·2형 폐포세포·파리벽·파리공간.

정답 ①

파리공간에 자유롭게 놓인 크고 세포질이 풍부한 세포(흔히 탄분 포식)는 파리큰포식세포(먼지세포)다. 사진 A. 정답 ①.

### ■ 보기 해설

- ① A(파리큰포식세포) — 파리공간의 포식세포 ◀ 정답
- ② 1형 폐포세포 — 아주 얇은 가스교환 세포다.
- ③ 2형 폐포세포 — 입방형, 표면활성물질 분비·재생세포다.
- ④ 모세혈관 내피 — 혈관벽 세포다.
- ⑤ 섬유모세포 — 사이질 결합조직 세포다.

■ 관련 지식: 혈액-공기 장벽은 1형 폐포세포·모세혈관 내피·융합바닥막으로 얇다. 2형 폐포세포는 표면활성물질을 내고 재생하며, 파리큰포식세포는 이물을 포식한다.

## 18. 긴엄지평근힘줄 가쪽 맥박 약화 — 폐쇄 의심 동맥은?



정답 ③

발등에서 긴엄지평근힘줄 바로 가쪽에 만지는 맥박은 발등동맥(앞정강동맥의 연속)이다. 약화는 앞정강동맥 흐름 저하를 뜻한다.  
정답 ③.

### ■ 보기 해설

- ① 오금동맥(popliteal artery) — 무릎 뒤 동맥(앞·뒤정강으로 갈림).
- ② 종아리동맥(fibular artery) — 다리 뒤편 가쪽 공급.
- ③ 앞정강동맥(anterior tibial artery) — 발등동맥으로 이어짐 ◀ 정답
- ④ 뒤정강동맥(posterior tibial artery) — 발바닥동맥으로 이어짐.
- ⑤ 앞정강되돌이동맥(anterior tibial recurrent artery) — 무릎관절 그물 형성.

■ 관련 지식: 다리 맥박은 발등동맥(엄지평근힘줄 가쪽)·뒤정강동맥(안쪽복사 뒤)·오금동맥(무릎 뒤)·넙다리동맥(살)에서 만진다.  
고혈압·당뇨는 말초동맥질환 위험을 높여 당뇨발로 이어진다.

## 19. 소변량·나트륨 농도를 감지해 혈류를 조절하는 콩팥 부위는?

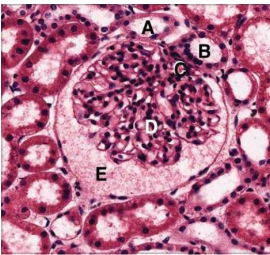


그림 판독

콩팥 토리결장치 A~E. B = 먼쪽세관이 자기 토리에 접하는 곳의 촘촘한 세포 = 치밀반(macula densa)(정답).  
D = 토리(사구체), E = 토리쪽세관/보먼주머니, A = 먼쪽세관, C = 토리결세포(레닌) 영역.

정답 ②

먼쪽세관이 자기 토리와 접하는 곳의 촘촘한 세포 치밀반(macula densa)이 세관액 NaCl을 감지해 레닌분비·토리사구체되먹임으로 혈류·여과율을 조절한다. 사진 B. 정답 ②.

### ■ 보기 해설

- ① A(먼쪽세관) — 감지 세포가 모인 치밀반은 아니다.
- ② B(치밀반) — NaCl 감지·혈류 조절 ◀ 정답
- ③ C(토리결세포) — 레닌을 분비하나 “감지”는 치밀반이다.
- ④ D(토리) — 여과가 일어나는 모세혈관 덩어리다.
- ⑤ E(토리쪽세관) — 재흡수 세관이다.

■ 관련 지식: 토리결장치는 치밀반(감지)·토리결세포(들세동맥 벽·레닌 분비)·토리바깥사이질세포로 이뤄진다. 혈압·소금이 낮으면 레닌이 나와 RAAS를 켜서 혈압을 올린다.

## 20. 혈액뇌장벽 그림에서 A로 표시된 세포는?

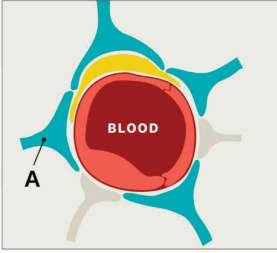


그림 판독

혈액뇌장벽 모식도. 가운데 붉은색 = 모세혈관(혈액).

A(청록 별모양, 종말발로 혈관을 감싸) = 별아교세포 — 혈관뇌장벽을 유도·유지(정답).

### 정답 ②

모세혈관을 종말발로 감싸 혈관뇌장벽을 유도·유지하는 세포 A는 별아교세포다. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① 신경세포(neuron) — 정보 전달 뉴런(BBB 아님).
- ② 별아교세포(astrocyte) — 발끝으로 모세혈관 감싸 BBB 유지, GFAP 양성 ◀ 정답
- ③ 미세아교세포(microglia) — 중추의 대식세포(면역).
- ④ 뇌실막세포(ependymocyte) — 뇌실 내벽 상피.
- ⑤ 희소돌기아교세포(oligodendrocyte) 2021학년도 기초의학종합평가 (1교시) 3 — 중추 말이집 형성.

■ 관련 지식: 혈액뇌장벽의 밀착이음은 내피세포가 만들지만, 별아교세포 종말발이 이를 유도·유지하고 이온·신경전달물질 항상성도 담당한다. 아교세포에는 희소돌기(중추 말이집)·슈반(말초 말이집)·미세아교(면역)·뇌실막이 있다.

## II. 팔다리·머리·발생 (21~40)

## 21. 팔꿈 굴절 후 손 안쪽 감각소실·갈퀴손 — 손상 신경은?



### 정답 ①

자신경은 팔꿈 안쪽 위관절염기 뒤 자신경고랑을 표면적으로 지나 취약하다. 손상 시 손 안쪽 감각소실과 갈퀴손·Froment 징후가 온다. 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

- ① 자신경(ulnar nerve) — 손 안쪽근·감각, 갈퀴손 유발 ◀ 정답
- ② 노신경(radial nerve) — 펴근 지배·손목처짐.
- ③ 정중신경(median nerve) — 손목굴 통과·엄지대립.
- ④ 겨드랑신경(axillary nerve) — 어깨세모근·어깨 감각.
- ⑤ 근육피부신경(musculocutaneous nerve) — 앞칸 굽힘근·아래팔 가쪽감각.

■ 관련 지식: 팔의 세 신경 손상은 특징이 다르다. 자신경=갈퀴손·손 안쪽감각, 정중신경=원숭이손, 노신경=손목처짐이다. 자신경은 팔꿈 안쪽에서 표면을 지나 골절·타박에 취약하다.

[조직학 · 부챗살세포]

## 22. 수정 과정 그림 — 화살표가 가리키는 것은?

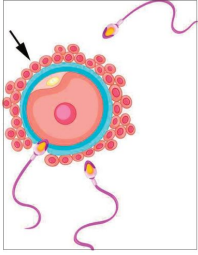


그림 판독

난자 주위 구조. 안에서 밖으로: 난자→투명층→부챗살세포.

화살표(가장 바깥 세포층) = 부챗살세포(corona radiata).

### 정답 ③

난자를 방사상으로 둘러싼 가장 바깥 과립층세포층은 부챗살세포(corona radiata)다. 정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ① 투명층(zona pellucida) — 난자 둘레의 당단백막.
- ② 과립층세포(granulosa cell) — 난포 벽 세포(에스트로겐).
- ③ 부챗살세포(corona radiata cell) — 난자에 바로 붙어 방사상 배열한 세포 ◀ 정답
- ④ 난포막황체세포(theca lutein cell) — 난포막 유래 황체세포.
- ⑤ 난포세포더미세포(cumulus oophorus cell) — 난자 주변 세포더미.

■ 관련 지식: 난자 주위는 안에서 밖으로 난자막→투명층(정자결합 ZP3·다정자 차단)→부챗살세포다. 수정은 정자 침체반응→투명층 통과→피질과립반응(투명층반응)으로 진행된다.

[해부학 · 공팔·복부CT]

## 23. 복부 CT에서 별표로 표시된 장기는?



그림 판독

복부 CT 가로면. 별표 = 척주 양옆 뒤쪽(복막뒤)에 좌우 대칭으로 놓인 콩모양 장기.

별표 = 공팔(가운데 공팔굴을 품음).

### 정답 ④

척주 양옆 복막뒤에 좌우 대칭으로 놓이고 가운데 공팔굴을 품은 콩모양 장기는 공팔이다. 정답 ④.

#### ■ 보기 해설

- ① 난소(ovary) — 골반의 생식샘.
- ② 위(stomach) — 상복부 소화기관.
- ③ 지라(spleen) — 원위 림프기관.
- ④ 공팔(kidney) — 뒤복막 강낭콩모양 비뇨기관 ◀ 정답
- ⑤ 이자(pancreas) — 뒤복막 소화샘.

■ 관련 지식: 공팔은 T12~L3 높이의 복막뒤 장기로 오른공팔이 간 때문에 약간 낮다. CT 판독에서 복막뒤(공팔·부신·이자·대동맥·하대정맥)와 복강내 장기의 위치 관계를 구분한다.

[신경해부 · 거미막밑출혈]

## 24. 중간대뇌동맥 시작부 동맥류 파열 — 혈액이 모이는 공간은?

정답 ③

대뇌동맥고리와 가지는 거미막밑공간(거미막-연질막 사이, CSF)을 지나므로, 동맥류 파열은 거미막밑출혈을 일으킨다(벼락두통). 정답 ③.

질한 개요: 거미막밑출혈은 뇌동맥류 파열로 거미막밑공간에 피가 고이는 응급 질환이다. “벼락처럼” 갑작스러운 극심한 두통이 특징이며, 목경직·의식저하가 동반된다.

### ■ 보기 해설

- ① 경막바깥공간(epidural space) — 경막-뼈 사이(경막외혈종).
- ② 경막밑공간(subdural space) — 경막-거미막 사이(경막하혈종).
- ③ 거미막밑공간(subarachnoid space) — 뇌척수액·큰동맥이 있어 동맥류 파열 시 출혈 ◀ 정답
- ④ 연질막밑공간(subpial space) — 실질적 공간이 아님.
- ⑤ 뇌실내공간(intraventricular space) — 뇌실 안.

■ 관련 지식: 머릿속 출혈은 부위로 나뉜다. 경막바깥(중간뇌막동맥·렌즈형), 경막밑(다리정맥·초승달), 거미막밑(동맥류·벼락두통), 뇌내(고혈압·바닥핵)다.

[해부학 · 중간볼기근·Trendelenburg]

## 25. 걸을 때 골반을 잡아 반대쪽 다리를 들어올리는 근육은?

정답 ④

한다리 지지기에 디딤다리쪽 중간볼기근(+작은볼기근)이 골반을 수평으로 잡아 반대쪽 다리를 들게 한다. 마비 시 반대쪽 골반이 처진다(Trendelenburg). 정답 ④.

### ■ 보기 해설

- ① 넓다리빗근(sartorius muscle) — 엉덩·무릎 굽힘(재봉사근).
- ② 궁둥구멍근(piriformis muscle) — 엉덩관절 가쪽돌림.
- ③ 큰볼기근(gluteus maximus muscle) — 엉덩관절 펴.
- ④ 중간볼기근(gluteus medius muscle) — 엉덩관절 벌림·골반 안정; 마비 시 Trendelenburg ◀ 정답
- ⑤ 넓다리네갈래근(quadiceps femoris muscle) — 무릎 펴.

■ 관련 지식: 중간·작은볼기근(위볼기신경)은 엉덩관절을 벌려 한 발로 설 때 반대쪽 골반이 처지지 않게 잡는다. 마비되면 Trendelenburg 징후와 오리걸음이 나타난다.

[해부학 · 앞목말종아리인대]

## 26. 발목 안쪽들림(inversion) 손상 — 다쳤을 가능성이 큰 인대는?

정답 ⑤

발목 손상 대부분은 안쪽들림+발바닥굽힘 기전으로, 가쪽인대 중 가장 약한 앞목말종아리인대(ATFL)가 먼저 파열된다. 정답 ⑤.

### ■ 보기 해설

- ① 세모인대(deltoid ligament) — 발목 안쪽 인대.
- ② 용수철인대(spring ligament) — 발바닥 안쪽 목말받침 지지.
- ③ 긴발바닥인대(long plantar ligament) — 발바닥 세로활 지지.
- ④ 짧은발바닥인대(short plantar ligament) — 발꿈치입방 지지.
- ⑤ 앞목말종아리인대(anterior talofibular ligament) — 발목 가쪽에서 가장 잘 빠는 인대 ◀ 정답

■ 관련 지식: 발목 가쪽인대는 앞목말종아리(ATFL·최다 손상)·종아리발꿈치·뒤목말종아리 순으로 강해진다. 안쪽 세모인대는 강해서 가쪽들림(eversion)에서만 잘 다친다.

[해부학·귀밀샘·얼굴신경]

## 27. 귀밀샘 종양 절제 중 가장 손상되기 쉬운 신경은?



정답 ①

얼굴신경이 귀밀샘 실질을 관통하며 얇은엽·깊은엽으로 나누므로 절제 중 가장 손상되기 쉽다(손상 시 같은쪽 안면마비). 정답 ①.

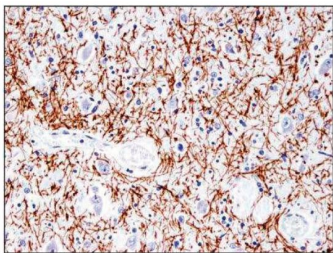
### ■ 보기 해설

- ① 얼굴신경(facial nerve) — 귀밀샘을 관통하며 표정근 지배 ◀ 정답
- ② 미주신경(vagus nerve) — 인두·후두·내장.
- ③ 삼차신경(trigeminal nerve) — 얼굴 감각·씹기근.
- ④ 혀밑신경(hypoglossal nerve) — 혀 운동.
- ⑤ 혀인두신경(glossopharyngeal nerve) — 귀밀샘 침분비·혀뒤 감각.

■ 관련 지식: 귀밀샘을 지나는 구조는 얇은 데서 깊은 순으로 얼굴신경→뒤통수정맥→바깥목동맥이다. 수술 후 Frey 증후군(식사 시 발한)이 생길 수 있고, 관은 Stensen관이다.

[조직학·말이집·축삭]

## 28. 회소돌기아교세포 MBP 염색과 동일한 패턴을 보이는 구조는?



정답 ①

MBP는 말이집 구성단백이고, 중추에서 회소돌기아교세포가 여러 축삭을 말이집으로 감싼다. 따라서 MBP 염색은 축삭(을 감싼 말이집)을 따라 나타난다. 정답 ①.

### ■ 보기 해설

- ① 축삭(axon) — 말이집이 감싸 신호를 멀리 전도하는 돌기 ◀ 정답
- ② 신경연접(synapse) — 뉴런 간 접합부.
- ③ 가지돌기(dendrite) — 신호를 받는 돌기(말이집 없음).
- ④ 니슬소체(Nissl body) — 세포체의 거친세포질세망.
- ⑤ 신경원섬유(neurofibril) — 세포뼈대 섬유.

■ 관련 지식: 중추 말이집은 회소돌기아교세포(하나가 여러 축삭), 말초는 슈반세포(하나가 한 축삭)가 만든다. 랑비에결절에서 도약전도가 일어나며, 탈수초질환은 다발경화증(중추)·길랭바레(말초)가 있다.

## 29. 가슴 방사선에서 화살표가 가리키는 구조물은?

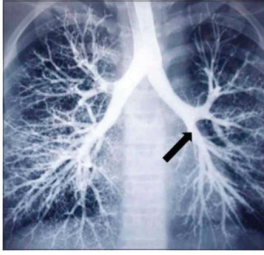


그림 판독

가슴 방사선의 기관지나무. 화살표 = 아래엽으로 내려가는 기관지.

화살표 = 아래엽기관지.

### 정답 ④

분지 위치·주행으로 보아 화살표는 아래엽으로 향하는 아래엽기관지다. 정답 ④.

#### ■ 보기 해설

- ① 주기관지(main bronchus) — 좌·우 1차 기관지.
- ② 위엽기관지(superior lobar bronchus) — 위엽으로 가는 기관지.
- ③ 중간엽기관지(middle lobar bronchus) — 오른 중간엽으로.
- ④ 아래엽기관지(inferior lobar bronchus) — 아래엽으로 가는 기관지 ◀ 정답
- ⑤ 아래허구역기관지(inferior lingular segmental bronchus) — 원위엽 허구역.

■ 관련 지식: 오른기관지는 위·중간·아래엽(3엽), 왼쪽은 위·아래엽(2엽)으로 갈린다. 오른주기관지가 더 짧고 곧고 수직이라 이물질이 잘 들어간다.

## 30. 오른쪽 얼굴·팔 마비 — 혈전이 예상되는 곳은?

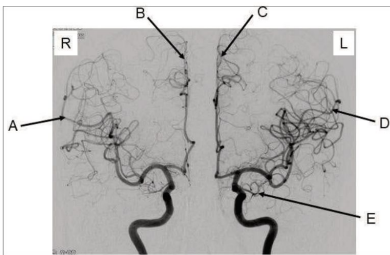


그림 판독

좌우 목동맥 뇌혈관조영(R·L). D = 왼쪽에서 가쪽으로 뻗는 중간대뇌동맥 영역.

오른 얼굴·팔 마비는 반대쪽(왼쪽) 병변 → D = 왼쪽중간대뇌동맥(정답).

### 정답 ④

오른 얼굴·팔의 마비·감각소실은 반대편 왼쪽중간대뇌동맥 영역 병변을 시사한다. 사진 D. 정답 ④.

#### ■ 보기 해설

- ① A — 오른중간대뇌동맥 쪽으로 증상 반대편이다.
- ② B — 앞대뇌동맥 쪽이다.
- ③ C — 반대편(오른쪽) 앞대뇌 쪽이다.
- ④ D — 왼쪽중간대뇌동맥(얼굴·팔 영역) ◀ 정답
- ⑤ E — 속목동맥 몸통 쪽이다.

■ 관련 지식: 중간대뇌동맥은 반대쪽 얼굴·팔(외측 겹질), 앞대뇌동맥은 반대쪽 다리, 뒤대뇌동맥은 시각을 담당한다. 우세반구(대개 좌)의 중간대뇌동맥 병변은 언어장애도 동반한다.



### 31. 쿠싱 소견 + 코티솔↑ — 이 호르몬이 분비되는 곳은?

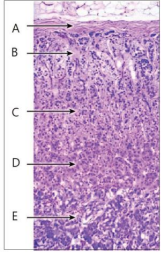


그림 판독

부신 조직 A~E(바깥→속). A = 피막, B = 토리층, C = 다발층, D = 그물층, E = 속질.

C = 다발층(zona fasciculata) — 코티솔 분비(정답).

#### 정답 ③

코티솔은 부신겉질 가운데 넓은 다발층(zona fasciculata)에서 분비된다. 사진 C. 정답 ③.

질환 개요: 쿠싱증후군은 코티솔 과다 상태다. 저용량 덱사메타손으로 억제되지 않으면 확인되며, 원인은 뇌하수체 ACTH 과다·부신종양·이소성 ACTH 등이다.

#### ■ 보기 해설

- ① A(피막) — 호르몬을 만들지 않는 결합조직이다.
- ② B(토리층) — 알도스테론을 분비한다.
- ③ C(다발층) — 코티솔을 분비한다 ◀ 정답
- ④ D(그물층) — 부신 안드로젠을 분비한다.
- ⑤ E(속질) — 카테콜아민을 분비한다.

■ 관련 지식: 부신겉질은 바깥부터 토리층(알도스테론)·다발층(코티솔)·그물층(안드로젠) 순이고(GFR·소금·설탕·성), 속질은 카테콜아민을 낸다.

#### 부신겉질 3층 + 속질 (GFR: salt·sugar·sex)

| 피막 (capsule)           |                  |
|------------------------|------------------|
| 토리층 (zona glomerulosa) | 알도스테론 — 염분(salt) |
| 다발층 (zona fasciculata) | 코티솔 — 당(sugar)   |
| 그물층 (zona reticularis) | 안드로젠 — 성호르몬(sex) |
| 속질 (medulla)           | 카테콜아민(에피네프린)     |

[조직학 · 자궁관 상피]

### 32. 자궁관(uterine tube) 속공간을 덮는 상피는?

정답 ②

자궁관 점막은 섬모원주세포+분비세포의 단층원주상피다. 섬모운동·근육수축으로 난자를 옮긴다. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① 단층입방상피(simple cuboidal epithelium) — 세관·샘관의 상피.
- ② 단층원주상피(simple columnar epithelium) — 자궁관·창자의 섬모·흡수 상피 ◀ 정답
- ③ 중층입방상피(stratified cuboidal epithelium) — 땀샘관 등.
- ④ 중층원주상피(stratified columnar epithelium) — 드물(결막·요도).
- ⑤ 거짓중층원주상피(pseudostratified columnar epithelium) — 기도·정관의 상피.

■ 관련 지식: 상피는 분포로 정리한다. 단층편평(내피·과리), 단층입방(세관), 단층원주(위장관·자궁관·쓸개), 거짓중층원주(기도·정관), 이행(방광·요관), 중층편평(피부·식도·질)이다.

[해부학 · 간 위자국]

### 33. 간 내장면 그림에서 위(stomach)와 맞닿는 부분은?

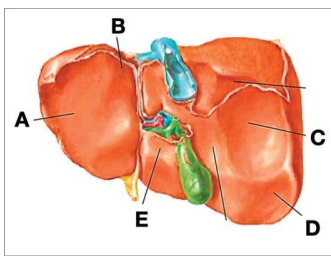


그림 판독

간 내장면 A~. A = 왼엽 뒤쪽의 오목한 자국(위와 접촉) = 위자국(gastric impression).  
나머지 자국 = 삼창자·잘록창자굽이·오른공팔 등과의 접촉면.

정답 ①

간 왼엽 내장면 뒤쪽의 오목한 위자국이 위와 접한다. 사진 A. 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

- ① A(위자국) — 위와 접촉 ◀ 정답
- ② 삼창자자국 — 삼창자와 접촉하는 자국이다.
- ③ 잘록창자자국 — 오른잘록창자굽이 자국이다.
- ④ 공팔자국 — 오른공팔 자국이다.
- ⑤ 쓸개오목 — 쓸개가 놓이는 오목이다.

■ 관련 지식: 간 내장면은 위·삼창자·오른잘록창자굽이·오른공팔·부신·쓸개와 접한다. 간문(porta hepatis)에는 간문맥·간동맥·간관이 드나든다.

[발생학 · 배꼽탈장]

### 34. 창자가 양막에 싸여 탯줄로 탈출한 기형의 발생 기전은?



#### 정답 ⑤

발생 6~10주 생리적 배꼽탈장(중간창자가 탯줄로 나갔다 복귀)이 복귀에 실패하면, 창자가 양막(+복막)에 싸인 채 탯줄바닥으로 탈출한 배꼽탈장(omphalocele)이 된다. “막에 싸임”이 핵심. 정답 ⑤.

질환 개요: 배꼽탈장(omphalocele)은 창자가 막(양막+복막)에 싸여 탯줄바닥으로 나온 선천기형으로, 다른 기형·염색체 이상이 잘 동반된다. 막이 없는 배벽갈림증과 구별된다.

#### ■ 보기 해설

- ① 신경관(neural tube)이 융합되지 않았다. — 신경관결손(척추갈림).
  - ② 배벽(abdominal wall)이 형성되지 못하였다. — 배벽갈림증(gastroschisis).
  - ③ 배설강막(cloacal membrane)이 개통되지 못하였다. — 항문막힘.
  - ④ 요로곤창자사이벽(urorectal septum)이 형성되지 않았다. — 곤창자요도 셋길.
  - ⑤ 생리학적배꼽탈장(physiological umbilical hernia)이 복귀되지 않았다. — 중간창자의 생리적 배꼽탈장이 복귀하지 못함 ◀ 정답
- 관련 지식: 배꼽탈장은 탯줄바닥·막 있음·기형 동반이 많고, 배벽갈림증은 오른배꼽 옆·막 없음·단독이 특징이다. 중간창자는 발생 중 270° 반시계로 회전한다.

[조직학 · 돌창자·파이어판]

### 35. 소화계통 장기 조직사진 — 이 장기는?



그림 판독

소장 조직. 점막고유층·점막밑에 큰 림프소절 무리(파이어판)가 있고 융모가 짧다.  
파이어판 + 짧은 융모 → 돌창자(ileum).

#### 정답 ③

점막·점막밑에 파이어판(큰 림프소절 무리)이 있고 융모가 짧으면 돌창자(ileum)다. 정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ① 십이지장(duodenum) — 뒤복막·브루너샘이 있는 부위.
  - ② 빈창자(jejunum) — 융모가 길고 돌림주름 많음.
  - ③ 돌창자(ileum) — 파이어판(집합림프소절)이 발달 ◀ 정답
  - ④ 막창자(cecum) — 큰창자의 시작.
  - ⑤ 큰창자(colon) — 잘록창자띠·팽대.
- 관련 지식: 소장은 부위로 구분된다. 샘창자(브루너샘), 빈창자(긴 융모·돌림주름), 돌창자(파이어판·짧은 융모)다. 큰창자는 융모가 없고 술잔세포가 많다.

[해부학 · 도르래신경·위빳근]

### 36. 도르래신경 마비 — 겹보임이 심해지는 동작은?

정답 ③

도르래신경(CN IV)은 위빳근을 지배하며, 위빳근은 모음위치에서 눈을 아래로 내린다. 마비 시 아래쪽을 볼 때 수직복시가 최대(계단·독서 곤란)이며 머리를 반대로 기울여 보상한다. 정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ① 정면을 볼 때 — 위빳근 작용 확인 자세가 아님.
- ② 위쪽을 볼 때 — 위곧은근·아래빳근 작용.
- ③ 아래쪽을 볼 때 — 모음 상태에서 위빳근이 눈을 아래로 내림(도르래신경 검사) ◀ 정답
- ④ 오른쪽을 볼 때 — 가쪽곧은근 등.
- ⑤ 왼쪽을 볼 때 — 안쪽곧은근 등.

■ 관련 지식: 외안근 지배는 LR6SO4(가쪽곧은근=CN VI, 위빳근=CN IV, 나머지=CN III)로 외운다. CN IV는 뇌줄기 뒤로 나오고 교차하는 유일한 뇌신경이다.

[해부학 · 피부분절 L5]

### 37. 허리통증 — 별표 피부분절에 해당하는 척수 부위는?



그림 판독

다리 피부분절 지도. 별표 = 넓적다리·종아리 가쪽에서 발등 엄지쪽으로 내려오는 띠.

이 띠 = L5 피부분절.

정답 ④

넓적다리·종아리 가쪽에서 발등 엄지쪽으로 내려오는 별표 부위는 L5 피부분절이다. 정답 ④.

#### ■ 보기 해설

- ① T12 — 배꼽 아래 몸통.
- ② L1 — 살고랑 부위.
- ③ L3 — 무릎 안쪽.
- ④ L5 — 엄지발가락·발등 안쪽 ◀ 정답
- ⑤ S1 — 발바닥·새끼발가락 쪽.

■ 관련 지식: 피부분절 랜드마크: T4=젖꼭지, T10=배꼽, L4=무릎 안쪽·안쪽복사, L5=발등·엄지발가락, S1=새끼발가락·발바닥이다. 허리원반탈출은 눌리는 신경뿌리에 따라 분절 증상을 낸다.

[해부학 · 권투가골절]

### 38. 권투 샌드백 타격 후 골절이 자주 생기는 부위는?



그림 판독

손 X선 A~E. E = 다섯째 손허리뼈 목(주먹으로 칠 때 잘 부러지는 곳).

E = 권투가골절 부위.

#### 정답 ⑤

주먹으로 세게 치다 흔히 부러지는 곳은 다섯째 손허리뼈 목(권투가골절)이다. 사진 E. 정답 ⑤.

#### ■ 보기 해설

- ① A(주상골) — 넘어질 때 다치며 무혈괴사 위험이 있다.
- ② B(먼쪽노뼈) — 콜레스골절 부위다.
- ③ C(첫째 손허리뼈) — 엄지 쪽이다.
- ④ D(손허리손가락관절) — 골절 호발 부위가 아니다.
- ⑤ E(다섯째 손허리뼈 목) — 권투가골절 ◀ 정답

■ 관련 지식: 손 골절은 권투가골절(다섯째 손허리뼈 목), 주상골 골절(해부학교담배갑 압통·무혈괴사), 콜레스골절(먼쪽노뼈·식탁포크 변형)이 대표적이다.

[해부학 · 어깨관절 안정성]

### 39. 어깨관절이 구조적으로 가장 취약한(지지 근육이 없는) 방향은?

#### 정답 ②

어깨관절은 위·앞·뒤는 돌림근띠가 보강하지만 아래쪽엔 지지 근육이 없어 구조적으로 가장 약하다. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① 위(superior) — 부리봉우리활이 막아 안정.
- ② 아래(inferior) — 지지구조가 약해 관절이 가장 불안정 ◀ 정답
- ③ 앞(anterior) — 앞탈구가 임상엔 흔하나 구조적 최약은 아래.
- ④ 뒤(posterior) — 비교적 안정.
- ⑤ 가쪽(lateral) — 해당 없음.

■ 관련 지식: 돌림근띠(SITS: 가시위·가시아래·작은원·어깨밀근)가 어깨를 감싸 보강하지만 아래는 비어 있다. 임상 탈구는 대부분 앞아래로 일어나며 거드랑신경 손상을 주의한다(이 문항은 구조적 취약을 물음).

[해부학 · 안장관절]

### 40. 엄지 손목손허리관절의 관절 종류는?

#### 정답 ③

엄지의 손목손허리관절(큰마름뼈-첫째손허리뼈)은 안장관절(2축)로 맞섬을 포함한 정밀동작이 가능하다. 정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ① 평면관절(plane joint) — 미끄럼 운동(손목뼈사이).
- ② 경첩관절(hinge joint) — 한 축 굽힘·펴(팔굽).
- ③ 안장관절(saddle joint) — 엄지 손목손허리관절(2축) ◀ 정답
- ④ 타원관절(ellipsoid joint) — 손목관절(2축).
- ⑤ 절구관절(ball and socket joint) 코티솔 12 µg/dL (참고치, <5) 2021학년도 기초의학종합평가 (1교시) 5 — 어깨·엉덩(3축).

■ 관련 지식: 윤활관절은 평면·경첩(1축)·중쇠(회전)·안장(엄지 CMC, 2축)·타원(손목, 2축)·절구(어깨·엉덩, 다축)로 나뉜다. 엄지 안장관절 덕에 사람은 정교한 잡기가 가능하다.

## Ⅲ. 면역·공파·머리목·순환 (41~60)

#### 41. 백신 접종 후 naive T세포에 항원을 제시하는 세포는?

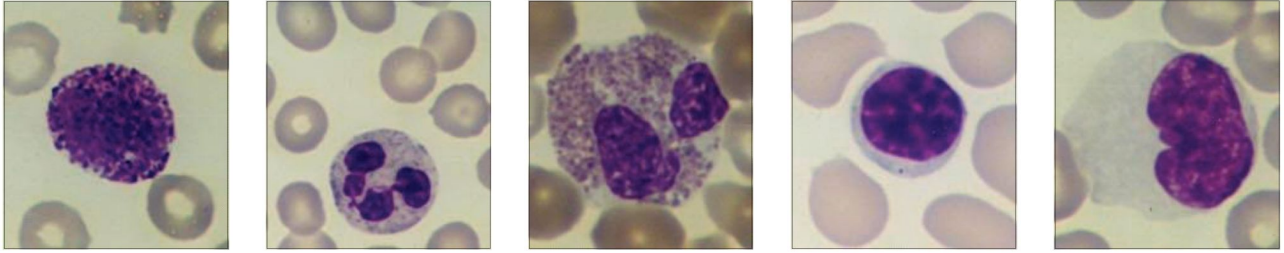


그림 판독

여러 세포 사진 28-1~28-5.

28-5 = 여러 방향으로 뻗은 별모양 돌기 세포 = 가지세포(dendritic cell)(정답).

#### 정답 ⑤

naive T세포를 활성화하는 가장 강력한 전문 항원제시세포는 가지세포(dendritic cell)다. 사진 28-5. 정답 ⑤.

#### ■ 보기 해설

- ① 사진 28-1
- ② 사진 28-2
- ③ 사진 28-3
- ④ 사진 28-4
- ⑤ 사진 28-5 ◀ 정답

■ 관련 지식: 전문 항원제시세포는 가지세포·큰포식세포·B세포다. 그중 가지세포가 naive T세포 활성화를 개시한다. T세포 활성화에는 TCR-MHC(1신호)+CD28-B7(2신호)가 필요하다.

#### 42. 얼굴 대상포진(이마·눈 주위) — 바이러스가 잠복했던 곳은?



#### 정답 ②

수두-대상포진 바이러스는 삼차신경절에 잠복했다 재활성해 해당 분지 피부에 대상포진을 일으킨다. 이마·눈 주위는 눈신경(V1) 영역이다. 정답 ②.

질환 개요: 대상포진은 잠복한 VZV가 재활성해 한 피부분절을 따라 물집·통증을 일으키는 병이다. 얼굴 V1을 침범해 코끝(Hutchinson 징후)이 나오면 각막 침범 위험이 있다.

#### ■ 보기 해설

- ① 얼굴신경(facial nerve) — 표정근 운동신경(감각 아님).
- ② 눈신경(ophthalmic nerve) — 이마·코·각막 감각; 대상포진 호발 ◀ 정답
- ③ 위턱신경(maxillary nerve) — 뺨·윗니 감각.
- ④ 아래턱신경(mandibular nerve) — 아래턱·씹기근.
- ⑤ 눈돌림신경(oculomotor nerve) — 눈운동(감각 아님).

■ 관련 지식: 삼차신경은 V1(눈신경·이마·코등)·V2(위턱·뺨)·V3(아래턱·씹기근)로 나뉜다. 수두 후 VZV가 삼차·등쪽뿌리신경절에 잠복하다 재활성한다.

### 43. 단층입방상피·긴 솔가장자리(brush border)가 뚜렷한 콩팥 부위는?

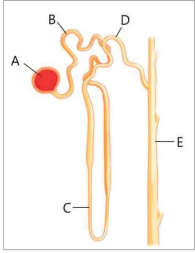


그림 판독

네프론 모식도 A~E. A = 토리(사구체), B = 토리쪽급슬세관(PCT), C = 헨레고리, D = 먼쪽급슬세관, E = 집합관.

B = 솔가장자리가 뚜렷하고 재흡수에 특화된 PCT(정답).

#### 정답 ②

긴 미세용모로 솔가장자리를 이루고 미토콘드리아가 풍부해 재흡수에 특화된 부위는 토리쪽급슬세관(PCT)이다. 사진 B. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① A(토리) — 여과가 일어나는 모세혈관 덩어리다.
- ② B(PCT) — 솔가장자리·재흡수 65% ◀ 정답
- ③ C(헨레고리) — 역류증폭·농축을 담당한다.
- ④ D(먼쪽급슬세관) — 솔가장자리가 없고 관강이 넓다.
- ⑤ E(집합관) — ADH로 수분을 조절한다.

■ 관련 지식: 토리쪽급슬세관은 여과액의 약 65%를 재흡수하고 포도당·아미노산을 되찾으며 솔가장자리가 뚜렷하다.  
먼쪽세관·집합관은 솔가장자리가 없어 구분된다.

### 44. 처음부터 복막 뒤에서 발달하는 일차복막뒤장기는?

#### 정답 ①

콩팥(과 부신·요관)은 발생 초부터 복막 뒤에 자리 잡는 일차복막뒤장기다. 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

- ① 콩팥(kidney) — 발생부터 뒤복막(일차) ◀ 정답
- ② 이자(pancreas) — 이차복막뒤(회전으로).
- ③ 샘창자(duodenum) — 대부분 이차복막뒤.
- ④ 오름잘록창자(ascending colon) — 이차복막뒤.
- ⑤ 내림잘록창자(descending colon) — 이차복막뒤.

■ 관련 지식: 복막뒤장기(SAD PUCKER)는 일차(콩팥·부신·요관)와 이차(이자·샘창자·오름내림잘록창자, 창자간막이 뒤벽에 융합된 것)로 나뉜다.

### 45. 과체중아(거대아)를 출산할 확률이 높은 산모는?

#### 정답 ①

산모 고혈당이 태반을 지나 태아 고혈당→ $\beta$ 세포 자극→고인슐린혈증을 유발, 인슐린의 성장인자 작용으로 거대아가 된다. 즉 당뇨병 산모다. 정답 ①.

질환 개요: 임신성/기존 당뇨 산모의 고혈당은 태아 고인슐린혈증을 일으켜 거대아·분만손상·신생아저혈당·호흡곤란증후군·심장기형 위험을 높인다.

#### ■ 보기 해설

- ① 당뇨병 산모 — 고혈당→태아 고인슐린→거대아 ◀ 정답
- ② 헤로인 투약 산모 — 성장지연·금단.
- ③ 혈액순환장애 산모 — 자궁내성장지연.
- ④ 담배를 피우는 산모 — 저체중아.
- ⑤ 포도주를 자주 마시는 산모 — 태아알코올증후군(저성장).

■ 관련 지식: 태아는 인슐린이 성장인자로 작용해 산모 고혈당이 거대아를 만든다. 분만 후 엄마의 당 공급이 끊기면 남은 인슐린 탓에 신생아저혈당이 온다. 흡연·음주·순환장애는 반대로 저체중과 연관된다.

[해부학 · 더부신경·등세모근]

#### 46. 더부신경 손상 시 움직이기 어려운 근육은?

정답 ②

더부신경(CN XI)은 뒤목삼각을 지나 등세모근(과 목빗근)을 지배한다. 손상 시 어깨가 처지고 팔을 90° 이상 벌리기 어렵다. 정답 ②.

##### ■ 보기 해설

- ① 어깨세모근(deltoid muscle) — 겨드랑신경 지배.
- ② 등세모근(trapezius muscle) — 더부신경 지배; 손상 시 어깨 처짐 ◀ 정답
- ③ 넓은등근(latissimus dorsi muscle) — 가슴등신경 지배.
- ④ 어깨올림근(levator scapulae muscle) — 등쪽어깨신경 지배.
- ⑤ 큰마름근(rhomboides major muscle) — 등쪽어깨신경 지배.

■ 관련 지식: 더부신경은 목정맥구멍으로 나와 목빗근·등세모근을 지배한다. 뒤목삼각(목빗근·등세모근·빗장뼈 경계)을 지나 수술·외상에 취약하다.

[해부학 · 그물막구멍·아래대정맥]

#### 47. 간문맥 손상 시 그물막구멍 뒤에서 함께 다칠 구조물은?

정답 ③

그물막구멍(Winslow공)의 앞은 간십이지장인대(간문맥·간동맥·쓸개관), 뒤는 아래대정맥이다. 간문맥이 찢어지면 바로 뒤 아래대정맥이 동반손상될 수 있다. 정답 ③.

##### ■ 보기 해설

- ① 간의 네모엽 — 앞 경계가 아님.
- ② 간의 꼬리엽 — 위 경계(간꼬리엽).
- ③ 아래대정맥 — 그물막구멍의 뒤 경계 ◀ 정답
- ④ 샘창자첫째부분 — 아래 경계(샘창자 첫부분).
- ⑤ 샘창자둘째부분 — 관련 없음.

■ 관련 지식: 그물막구멍 경계는 앞=간십이지장인대(간문맥 뒤·간동맥 앞·쓸개관 앞·오른), 뒤=아래대정맥, 위=간꼬리엽, 아래=샘창자 첫부분이다. Pringle법은 간십이지장인대를 압박해 출혈을 조절한다.

[조직학 · 골지체]

#### 48. 분비물 분류·농축·당단백 합성에 중요한 소기관은?



그림 판독

세포 소기관 사진 A~. C = 납작한 주머니가 겹겹이 쌓인 소기관 = 골지체.

C = 골지체(분비단백 수식·분류·포장)(정답).

정답 ③

조면소포체에서 만든 분비단백을 받아 분류·농축·당쇄 수식·포장하는 납작한 주머니가 겹친 소기관은 골지체다. 사진 C. 정답 ③.

##### ■ 보기 해설

- ① 조면소포체 — 막·분비단백을 합성한다.
- ② 리소좀 — 가수분해를 한다.
- ③ 골지체 — 수식·분류·포장 ◀ 정답
- ④ 활면소포체 — 지질·스테로이드 합성·해독을 한다.
- ⑤ 미토콘드리아 — ATP를 만든다.

■ 관련 지식: 분비단백은 조면소포체에서 합성돼 골지체(cis→trans)에서 당쇄 수식·분류·포장을 거쳐 소포로 나간다. 활면소포체는 지질·스테로이드 합성과 해독·칼슘 저장을 담당한다.



#### 49. nephrin으로 구성되어 여과를 제한하는 콩팥 구조는?

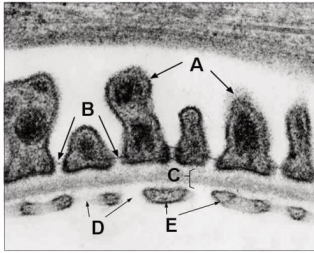


그림 판독

토리 여과장벽 TEM A~E. A = 발세포 발돌기(족돌기), B = 발돌기 사이를 잇는 여과틈새막(slit diaphragm).

B = 여과틈새막(nephrin·정답). 아래 어두운 띠 = 토리바닥막(GBM), D = 창내피.

#### 정답 ②

발세포 발돌기 사이를 잇는 얇은 막 여과틈새막(slit diaphragm)은 nephrin으로 이뤄져 크기·전하에 따라 여과를 제한한다. 사진 B. 정답 ②.

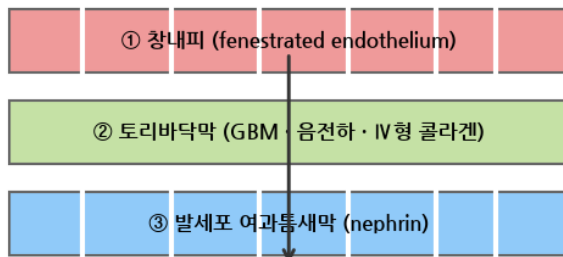
#### ■ 보기 해설

- ① A(발돌기) — 여과틈새막을 만드는 발세포 돌기다.
- ② B(여과틈새막) — nephrin으로 여과 제한 ◀ 정답
- ③ 토리바닥막 — 음전하 장벽이나 nephrin 구조는 아니다.
- ④ D(창내피) — 큰 구멍을 가진 내피다.
- ⑤ 메산지움 — 지지·수축 세포다.

■ 관련 지식: 토리 여과장벽은 창내피·토리바닥막(음전하·IV형 콜라겐)·발세포 여과틈새막(nephrin) 3층이다. 손상되면 단백뇨(신증후군)가 생기고, nephrin 변이는 선천신증후군을 일으킨다.

#### 콩팥 토리 여과장벽 3층

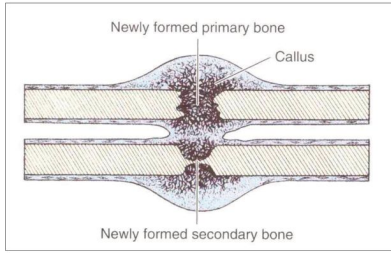
혈액(모세혈관) 쪽



소변(보먼공간) 쪽

[조직학 · 뼈바깥막·가골]

## 50. 가골(bone callus) 형성에 중요한 뼈 구조물은?



정답 ②

골절 후 뼈바깥막과 뼈속막의 뼈모세포·전구세포가 증식해 가골을 만들어 골절단을 잇는다. 정답 ②.

### ■ 보기 해설

- ① 뼈끝(epiphysis) — 긴뼈의 끝.
- ② 뼈바깥막(periosteum) — 뼈모세포를 공급해 가골 형성을 주도 ◀ 정답
- ③ 뼈끝판(epiphyseal plate) — 성장판(길이 성장).
- ④ 윤활막(synovial membrane) — 관절 활액막.
- ⑤ 관절연골(articular cartilage) — 관절면 유리연골.

■ 관련 지식: 골절 치유는 혈종(염증)→연골성 가골→뼈성 가골→재형성 순이다. 뼈바깥막은 전구세포와 혈관을 공급해 가골 형성의 핵심이 되고, 뼈모세포(형성)·뼈파괴세포(흡수)가 재형성을 마무리한다.

[조직학 · 제자리부합법]

## 51. aquaporin-2 mRNA의 조직 내 발현 위치를 확인하는 기법은?

정답 ④

조직 절편에서 특정 mRNA의 위치를 표지된 상보 프로브로 검출하는 방법은 제자리부합법(in situ hybridization)이다. 정답 ④.

### ■ 보기 해설

- ① H&E 염색법(H&E stain) — 일반 형태 염색.
- ② 노던블롯법(Northern blot) — RNA 정량(조직 위치 아님).
- ③ 웨스턴블롯법(Western blot) — 단백질 검출.
- ④ 제자리부합법(In situ hybridization) — 조직 내 특정 핵산의 위치를 검출 ◀ 정답
- ⑤ 면역조직화학염색법(Immunohistochemistry) 2021학년도 기초의학종합평가 (1교시) 6 — 항체로 단백질 위치 검출.

■ 관련 지식: 기법은 표적으로 나뉜다. 서던(DNA)·노던(RNA 정량)·웨스턴(단백질 정량)·제자리부합법(조직 내 핵산 위치)·면역조직화학(조직 내 단백질 위치)이다. “조직 내 위치”가 필요하다면 ISH나 IHC를 쓴다.

[조직학 · 근절 띠]

## 52. 가로무늬근 TEM에서 A·B·C가 차례로 가리키는 띠는?

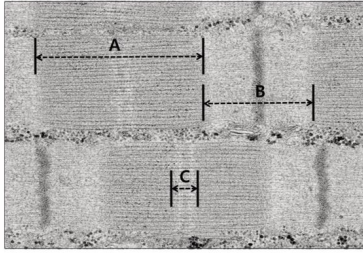


그림 판독

근절 TEM. A = 어두운 A띠(굵은 미오신 전 길이), B = 밝은 I띠(가는 액틴만·Z선 중심),  
C = A띠 가운데 미오신만 있어 다소 밝은 H띠. → 순서 A-I-H(정답).

### 정답 ②

어두운 A띠(미오신 전 길이), 밝은 I띠(액틴만·Z선 중심), A띠 가운데 미오신만 있는 H띠 순으로 A-I-H다. 정답 ②.

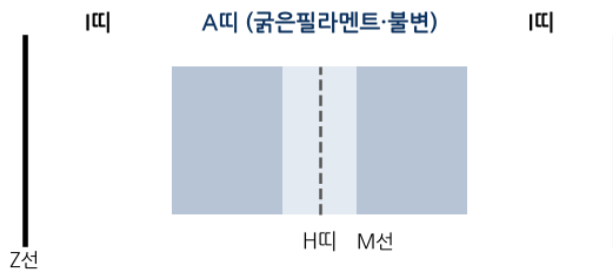
#### ■ 보기 해설

- ① A-H-I — B(밝고 Z선 중심)는 I띠이므로 순서가 틀렸다.
- ② A-I-H — 옳다 ◀ 정답
- ③ I-A-H — 첫 어두운 띠는 A띠다.
- ④ H-I-A — 순서가 뒤바뀌었다.
- ⑤ I-H-A — 순서가 틀렸다.

■ 관련 지식: 근절(Z-Z)은 A띠(굵은필라멘트·불변)·I띠(가는필라멘트·Z선)·H띠(굵은필라멘트만)·M선(중앙)으로 이뤄진다. 수축(활주설)에서 I띠·H띠는 짧아지고 A띠는 그대로다.

### 뼈대근육 근절(sarcomere) 구조

수축 시 I띠·H띠 짧아짐 · A띠 불변 (활주설)



[해부학 · 위턱굴]

## 53. 코막힘·위쪽어금니 통증·중간콧길 부종 — 삼출액이 고이는 코결굴은?

### 정답 ②

위턱굴은 배출구가 위쪽(중간콧길)에 있어 배액이 불리해 축농이 잘 되고, 위쪽 어금니 뿌리와 인접해 치성 통증을 준다. 중간콧길 부종이 저류를 시사한다. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① 이마굴(frontal sinus) — 이마뼈의 굴.
- ② 위턱굴(maxillary sinus) — 가장 큰 코결굴, 중간콧길로 열림 ◀ 정답
- ③ 나비굴(sphenoidal sinus) — 나비뼈의 굴.
- ④ 앞별집(anterior ethmoidal cells) — 중간콧길로 열림.
- ⑤ 중간별집(middle ethmoidal cells) — 중간콧길 용기.

■ 관련 지식: 코결굴 배출: 이마굴·위턱굴·앞·중간별집→중간콧길, 뒤별집→위콧길, 나비굴→나비별집오목, 코눈물관→아래콧길. 위턱굴은 배출구가 위쪽이라 고이기 쉽고 어금니와 인접해 치성 부비동염을 일으킨다.

[조직학 · 지라 붉은속질]

## 54. 지라에서 수명이 다한 적혈구가 파괴되는 장소는?

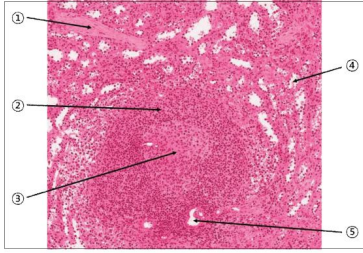


그림 판독

지라 조직. 사진 ④ 부위 = 비장관·정맥굴이 많은 붉은속질(red pulp).

붉은속질 = 노화 적혈구를 큰포식세포가 파괴하는 곳(정답).

### 정답 ④

수명이 다한 적혈구는 지라 붉은속질의 비장관·정맥굴에서 큰포식세포에 포식·파괴되고 철이 재활용된다. 사진 ④. 정답 ④.

#### ■ 보기 해설

- ① 흰속질 — 림프구가 모인 면역 부위다.
- ② 동맥주위림프집 — 흰속질의 T세포 구역이다.
- ③ 가장자리구역 — 항원을 포착하는 곳이다.
- ④ 붉은속질 — 노화 적혈구 제거·혈액 저장 ◀ 정답
- ⑤ 피막 — 지라를 싸는 결합조직이다.

■ 관련 지식: 지라는 흰속질(면역)과 붉은속질(적혈구 여과·저장)로 나뉜다. 붉은속질의 좁은 틈을 못 지나는 변형·노화 적혈구가 파괴된다. 지라를 절제하면 표적세포·하울-줄리소체가 나타난다.

[해부학 · 부갑상샘·저칼슘]

## 55. 갑상샘 절제 후 근경련·테타니 — 먼저 확인할 물질은?

### 정답 ⑤

갑상샘 절제 중 부갑상샘 손상→PTH 저하→저칼슘혈증→신경근 흥분성↑로 테타니가 온다. 먼저 부갑상샘호르몬(PTH)과 칼슘을 확인한다. 정답 ⑤.

질환 개요: 수술 후 저칼슘혈증은 부갑상샘이 다치거나 제거돼 PTH가 부족할 때 생긴다. 손발 저림·경련·테타니가 오고 Chvostek-Trousseau 징후가 양성이다.

#### ■ 보기 해설

- ① 에피네프린 — 부신속질 호르몬.
- ② 성장호르몬 — 뇌하수체 성장호르몬.
- ③ 갑상샘호르몬 — 갑상샘 대사호르몬.
- ④ 부신겔질호르몬 — 코티솔 등.
- ⑤ 부갑상샘호르몬 — 저칼슘 시 분비돼 칼슘을 올림 ◀ 정답

■ 관련 지식: PTH는 뼈흡수·콩팥 칼슘 재흡수·비타민D 활성화로 혈칼슘을 올린다. 갑상샘 수술의 대표 합병증이 부갑상샘 저하(저칼슘)와 되돌이후두신경 손상(쉰목소리)이다.

[조직학 · 랑게르한스세포]

## 56. Birbeck 과립을 가지고 부착반점이 없는 세포(A)의 기능은?

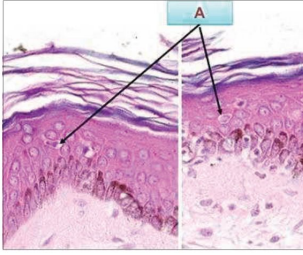


그림 판독

표피 조직(두 배율). A = 각질세포와 부착반점을 이루지 않고 밝은 세포질을 가진 세포.

A = 표피 가시층의 랑게르한스세포(Birbeck 과립·가지세포 계열).

### 정답 ⑤

각질세포와 부착반점을 이루지 않고 Birbeck 과립을 가진 세포 A는 표피 랑게르한스세포로, 기능은 항원제시다. 정답 ⑤.

#### ■ 보기 해설

- ① 감각수용 — 메르켈세포 기능.
- ② 각질분비 — 각질세포 기능.
- ③ 색소형성 — 멜라닌세포 기능.
- ④ 포식작용 — 대식세포 기능.
- ⑤ 항원제시 — 표피 수지상세포(랑게르한스)의 항원제시 ◀ 정답

■ 관련 지식: 표피 4세포는 각질세포(각질·부착반점)·멜라닌세포(색소·바닥층)·랑게르한스세포(항원제시·가지층·Birbeck 과립)·메르켈세포(촉각·바닥층)다. 랑게르한스세포는 가지세포 계열의 면역세포다.

[해부학 · 속영덩동맥·자궁동맥]

## 57. 자궁동맥의 기원이 되는 동맥은?

### 정답 ③

자궁동맥은 속영덩동맥 앞줄기 가지다. 자궁목 옆에서 요관 위를 가로질러 자궁으로 가므로 결찰 시 요관 손상을 주의한다. 정답 ③.

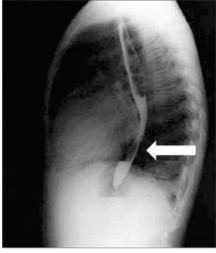
#### ■ 보기 해설

- ① 난소동맥(ovarian artery) — 배대동맥에서 직접 기시.
- ② 배대동맥(abdominal aorta) — 상위 대동맥.
- ③ 속영덩동맥(internal iliac artery) — 자궁동맥의 기원 ◀ 정답
- ④ 바깥영덩동맥(external iliac artery) — 다리로 가는 동맥.
- ⑤ 속음부동맥(internal pudendal artery) — 회음을 공급.

■ 관련 지식: 속영덩동맥 앞줄기는 자궁·질·중간공창자·속음부·폐쇄·아래볼기동맥을 낸다. 자궁동맥이 요관 위를 지나므로(“water under the bridge”) 자궁절제 때 요관 손상에 주의한다.

[해부학 · 원심방·식도]

## 58. 바륨삼킴에서 커진 심장에 눌린 식도 — 어느 심장 부위인가?



### 정답 ①

식도는 심장 뒤, 특히 원심방 바로 뒤를 지난다. 승모판질환 등으로 원심방이 커지면 식도가 눌려 좁아지고 연하곤란이 생긴다.  
정답 ①.

#### ■ 보기 해설

- ① 원심방 — 심장 가장 뒤라 식도와 접함 ◀ 정답
- ② 원심실 — 심장 왼아래.
- ③ 오른심방 — 심장 오른위.
- ④ 오른심실 — 앞쪽.
- ⑤ 심장꼭대기 — 왼아래 끝.

■ 관련 지식: 식도 뒤 관계는 원심방(바로 앞)·가슴대동맥·척주다. 원심방 확장은 승모판협착·좌우단락에서 오며, 바륨삼킴에서 후방 압박과 기관용골각 증가로 나타난다.

59. 심장 A·B 두 공간(좌우 심방) 사이 벽에서 관찰되는 구조는?

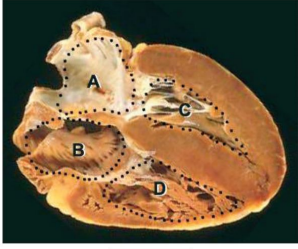


그림 판독

심장 내부. A·B = 좌우 심방. 그 사이 벽 = 심방사이막.

심방사이막의 얇은 오목 = 타원오목(fossa ovalis) — 태아기 타원구멍이 닫힌 흔적(정답).

정답 ①

좌우 심방 사이 심방사이막에 태아기 타원구멍이 닫힌 흔적인 타원오목(fossa ovalis)이 보인다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 타원오목(fossa ovalis) — 심방사이막의 얇은 오목(타원구멍 흔적) ◀ 정답

② 꼭지근(papillary muscle) — 심실의 유두근.

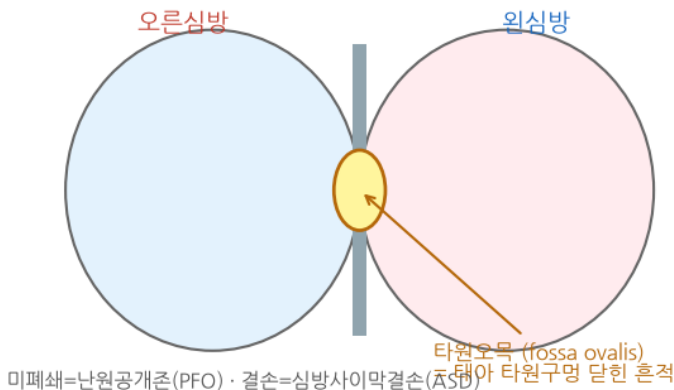
③ 근육기둥(trabeculae carneae) — 심실 안 근육용기.

④ 방실판막(atrioventricular valve) — 삼첨·승모판.

⑤ 사이막모서리기둥(septomarginal trabecula) — 오른심실 조절대.

■ 관련 지식: 태아기에는 일차·이차중격 사이 타원구멍으로 피가 우→좌로 흐른다. 출생 후 폐순환이 늘며 닫혀 타원오목이 되고, 안 닫히면 난원공개존(PFO), 결손이면 심방사이막결손(ASD)이 된다.

심방사이막 — 타원오목



60. 궁둥뼈가시 촉진 후 주사 — 마취되는 신경은?

정답 ①

궁둥뼈가시와 엉치가시인대 주위에 국소마취제를 주사하는 음부신경차단(S2~4)이다. 회음·외음부 감각을 차단해 분만·회음절개 통증을 완화한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 음부신경(pudendal nerve) — 궁둥가시 근처 차단, 회음 감각·운동 ◀ 정답

② 항문꼬리신경(anococcygeal nerve) — 꼬리뼈 부위 피부.

③ 위볼기신경(superior gluteal nerve) — 볼기근 운동.

④ 골반내장신경(pelvic splanchnic nerve) — 골반 부교감.

⑤ 속폐쇄근신경(nerve to obturator internus muscle) A B C ① A띠 H띠 I띠 ② A띠 I띠 H띠 ③ I띠 A띠 H띠 ④ I띠 H띠 A띠 ⑤ H띠 A띠 I띠 — 속폐쇄근 지배.

■ 관련 지식: 음부신경(S2~4)은 궁둥뼈가시를 돌아 음부관(Alcock)을 지나 회음·외음부 감각과 바깥항문·요도조임근을 지배한다. 궁둥뼈가시가 차단의 촉진 지표다.